
Alternativa

- a) (0,75 punts) Troba el recorregut de f . Hi ha cap valor de k per al qual l'equació $f(x) = k$ no tingui cap solució?

Solució. Per a $x \leq 0$, la paràbola baixa des de $+\infty$ fins al vèrtex, $(-1, 0)$, i puja fins a $f(0) = 1$: hi pren tots els valors de $[0, +\infty)$.

A $(0, 1)$, $\frac{1}{x-1}$ decreix des de prop de -1 fins a $-\infty$: hi pren els de $(-\infty, -1)$. El valor -1 no s'assoleix, perquè $\frac{1}{x-1} = -1$ només si $x = 0$, que és de l'altra branca.

A $(1, +\infty)$, decreix des de $+\infty$ i s'acosta a 0 sense arribar-hi: hi pren els de $(0, +\infty)$.

Recorregut: $(-\infty, -1) \cup [0, +\infty)$. L'equació $f(x) = k$ **no té cap solució** si $-1 \leq k < 0$.